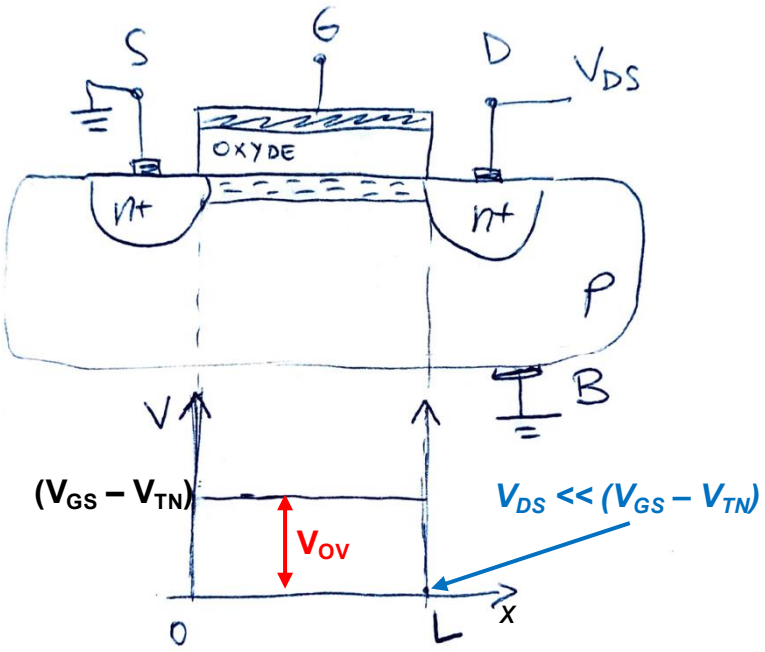
Il modello della corrente nel MOSFET a canale n, i parametri caratteristici e il modello per piccoli segnali

Il transistor MOSFET

Caratteristica del nMOS nella regione di triodo

Regione di triodo – modello lineare : $V_{GS} > V_{TN}$ e $0 < V_{DS} << (V_{GS} - V_{TN})$



1. V_{DS} è piccolo e il campo che si crea tra D e S non perturba significativamente il campo nel canale
2. Il potenziale a disposizione del condensatore MOS per attrarre le cariche (V_{OV}) è quindi circa costante lungo tutta la lunghezza del canale e pari a $V_{GS} - V_{TN}$.
3. La carica totale accumulata nel canale sarà quindi $Q_{inv} = ($ $(C_{ox}LW)(V_{GS}-V_{TN})$ dove C_{ox} è la capacità dell'ossido per unità di area
4. Detto t_{trans} il tempo di transito degli elettroni lungo il canale, la corrente sarà quindi $I_D = \frac{Q_{inv}}{t_{trans}}$

5. Sempre per (1.) possiamo considerare il campo trasverso prodotto da V_{DS} come costante. Avremo quindi $t_{trans} = \frac{L}{v_{drift}} = \frac{L}{\mu E} = \frac{L^2}{\mu V_{DS}} \Longrightarrow I_D = C_{ox}\left(\frac{W}{L}\right)\mu V_{OV}V_{DS} = k_n V_{OV}V_{DS}$ ovvero $\boxed{I_D = k_n(V_{GS} - V_{TN})V_{DS}}$

Il transistor MOSFET

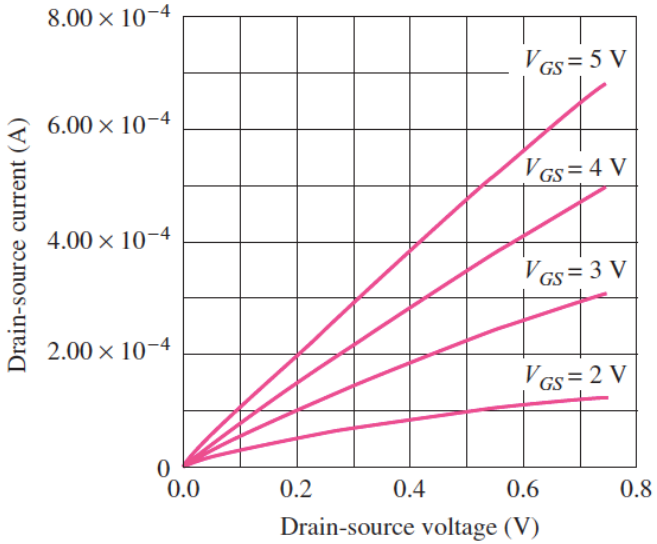
Caratteristica del nMOS nella regione di triodo

Regione di triodo – modello lineare : $V_{GS} > V_{TN}$ e $0 < V_{DS} << (V_{GS} - V_{TN})$

- Posto $R_{on} = R_{on}(V_{GS}) = \frac{1}{k_n(V_{GS}-V_{TN})}$, abbiamo $I_D = \frac{V_{DS}}{R_{on}}$, cioè una **relazione lineare** (ohmica) tra I_D e V_{DS}

- La resistenza inziale R_{on} è chiamata **resistenza di conduzione (on-resistance)** e **dipende da V_{GS}** => è quindi una **resistenza variabile pilotata in tensione**

  transistor = transfer resistor



- R_{on} è generalmente abbastanza piccola, con tipici valori tra 10 ohm e 1 kohm

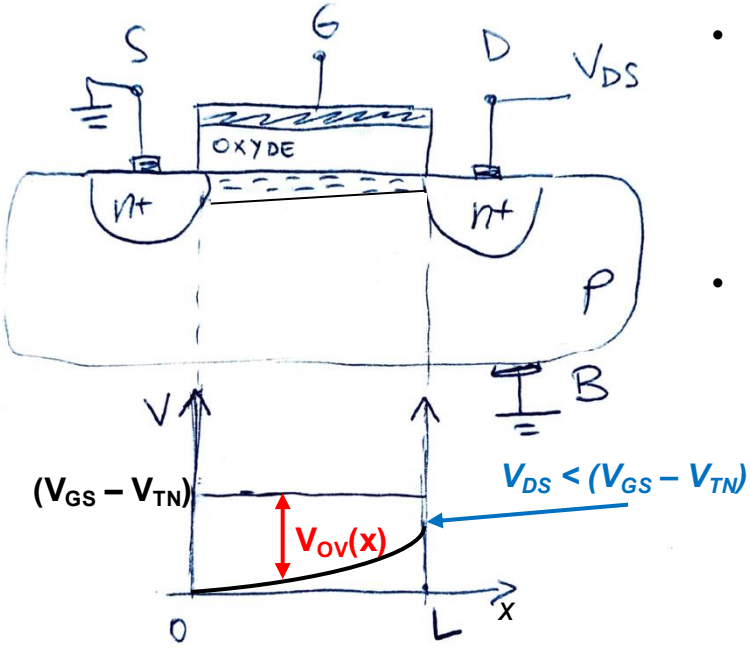
- $K_n = C_{ox}\left(\frac{W}{L}\right)\mu$ contiene informazioni sulle caratteristiche costruttive del mosfet ed è chiamato **parametro di transconduttanza**

secondo parametro caratteristico importante del MOSFET

Il transistor MOSFET

Caratteristica del nMOS nella regione di triodo

Regione di triodo – modello quadratico : $V_{GS} > V_{TN}$ e $V_{DS} <= (V_{GS} – V_{TN})$



- **All'aumentare di V_{DS}** la carica nel canale si muove sempre più rapidamente sotto l'effetto del campo elettrico tra D e S => aumenta il flusso => **aumenta la corrente nel canale**

- Ora **la tensione ai capi dell'ossido non è più uniforme** e il potenziale a disposizione per attrarre le cariche dipenderà dalla posizione $V_{OV}(x)$: per conservazione del flusso della carica infatti, dove la densità degli elettroni è minore (verso il Drain) la velocità dovrà aumentare. Avremo quindi un capo elettrico E(x) tale che il prodotto $n_e(x)E(x)$ si mantenga costante

- Risolvendo l'equazione che descrive l'andamento della carica e del campo lungo il canale si trova la semplice **relazione quadratica**:

$$I_D = k_n(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{DS}}{2})V_{DS}$$

- *questa relazione corrisponde numericamente all'equazione del modello lineare considerando un $<V_{OV}>$ medio efficace pari al valore massimo $(V_{GS} – V_{TN})$ ridotto di una quantità $V_{DS} / 2$*

Il transistor MOSFET

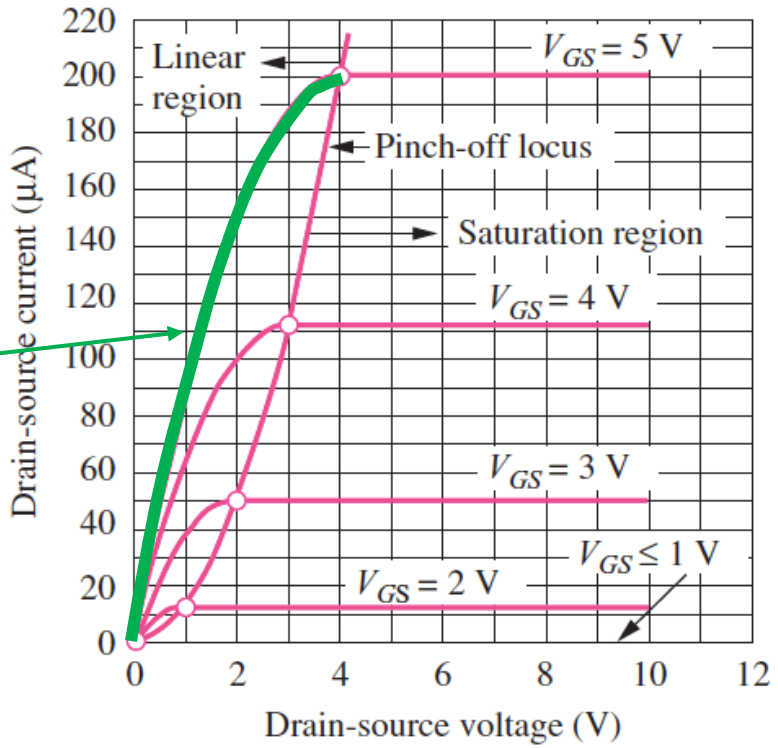
Caratteristica del nMOS nella regione di triodo

Regione di triodo – modello quadratico : $V_{GS} > V_{TN}$ e $V_{DS} <= (V_{GS} – V_{TN})$

$$I_D = k_n(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{DS}}{2})V_{DS}$$

- Abbiamo quindi una **relazione quadratica** tra l'intensità di corrente I_D e la tensione V_{DS} che è **una parabola rovesciata** passante per lo 0

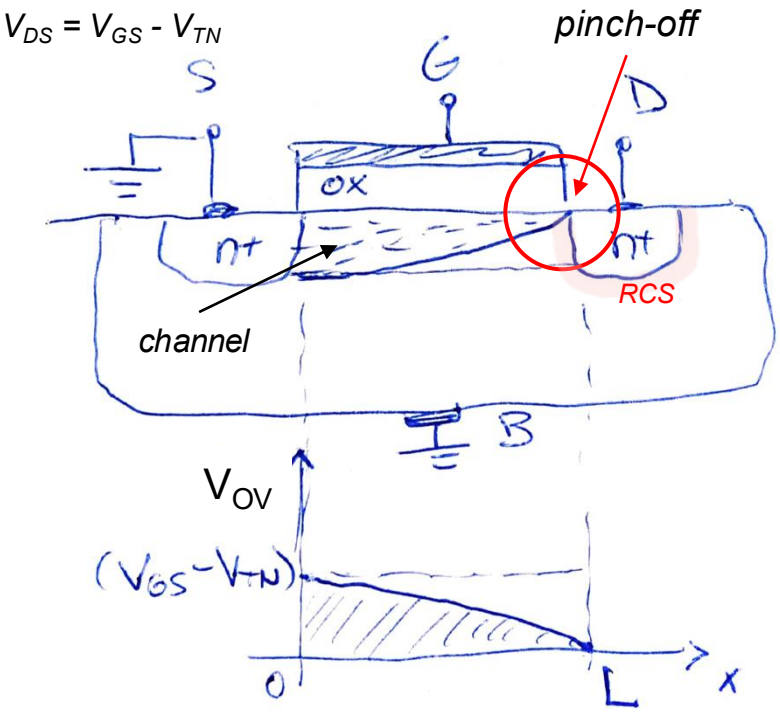
$$I_D = aV_{DS} - bV_{DS}^2$$



Il transistor MOSFET

Caratteristica del nMOS nella regione di saturazione

Regione di saturazione: $V_{GS} > V_{TN}$ e $V_{DS} >= (V_{GS} - V_{TN})$



- Per **tensioni al drain $V_{DS} = (V_{GS} - V_{TN}) = V_{DS}^{PO}$** il campo elettrico trasversale, al crescere di x, riduce progressivamente la tensione $V_{OV}(x)$ fino a portarla a zero
- A questo punto **il canale si "strozza"** (**Pinch-Off**)
- Gli elettroni sotto la spinta del campo vengono iniettati nella regione svuotata tra il body e il drain e risucchiati nel drain.
- **La corrente si stabilizza** al valore raggiunto e non cresce (quasi) più (**saturazione**)
- Per **tensioni maggiori $V_{DS} > (V_{GS} - V_{TN})$** infatti l'eccesso di tensione V_{DS} oltre V_{DS}^{PO} si localizza quasi interamente nella RCS, modificando quindi in modo minimale l'andamento di $V_{OV}(x)$ e quindi la quantità di carica mobile nel canale.

Il transistor MOSFET

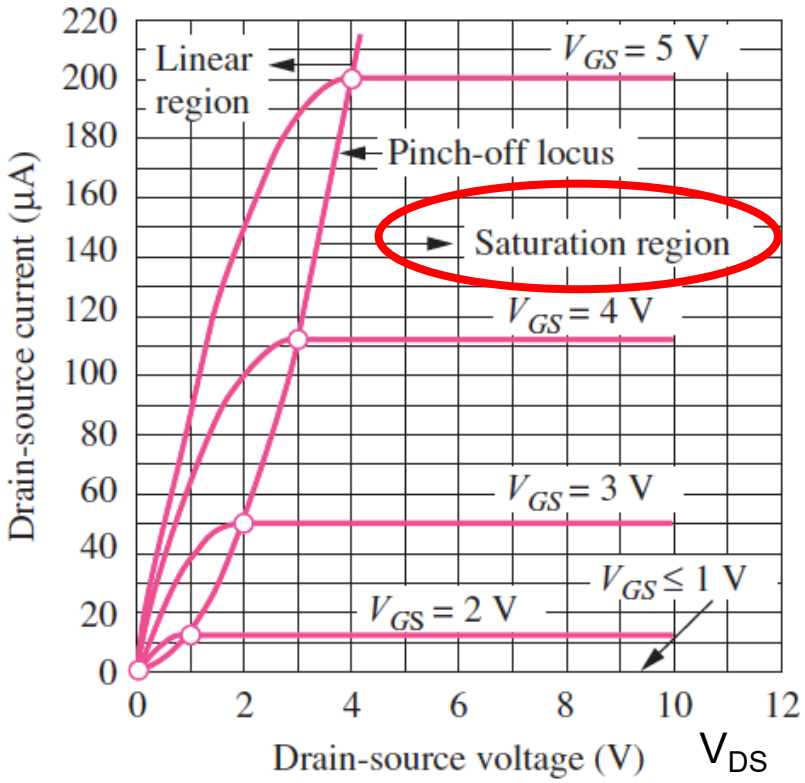
Caratteristica del nMOS nella regione di saturazione

Regione di saturazione: $V_{GS} > V_{TN}$ e $V_{DS} > (V_{GS} - V_{TN})$

- Sfruttando il modello della corrente di triodo e valutandolo per la tensione $V_{DS}^{PO} = V_{GS} - V_{TN}$ troviamo la formula che descrive la corrente di saturazione:

$$I_D^{SAT} = \frac{K_n}{2}(V_{GS} - V_{TN})^2$$

- Essendo $V_{DS}^{PO} = (V_{GS} - V_{TN})$, questa relazione descrive anche la forma parabolica dei punti di PO nel piano I_D vs. V_{DS} delle varie curve al variare di V_{GS}



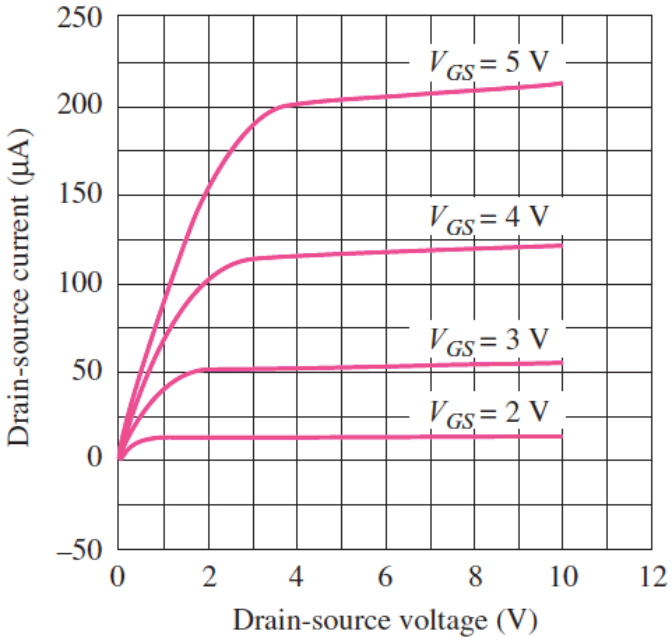
Il transistor MOSFET

Modulazione della lunghezza del canale

Regione di saturazione: $V_{GS} > V_{TN}$ e $V_{DS} > (V_{GS} - V_{TN})$

- Andando a misurare I_D per $V_{DS} > V_{DS}^{SAT}$ ci si accorge che non è costante, ma cresce lentamente in modo approssimativamente lineare.

- L'effetto viene spiegato con la **riduzione della lunghezza del canale** a causa del punto di pinch-off che si sposta leggermente indietro (si allarga la RCS tra B e D). Essendo k_n proporzionale a 1/L la riduzione di L porta un aumento di I_D , che sarà quindi dipendente da V_{DS}



- Al primo ordine possiamo definire il **parametro di modulazione del canale λ** tale che:

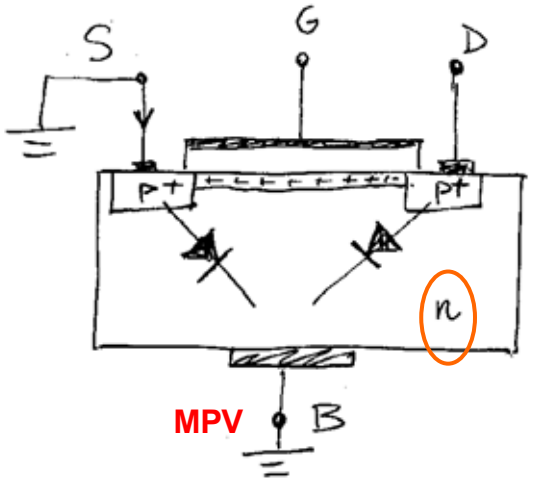
$$I_D = \frac{K_n}{2}(V_{GS} - V_{TN})^2(1 + \lambda V_{DS})$$

Tipici valori di λ sono tra 10^{-3} e 10^{-1} V^{-1}

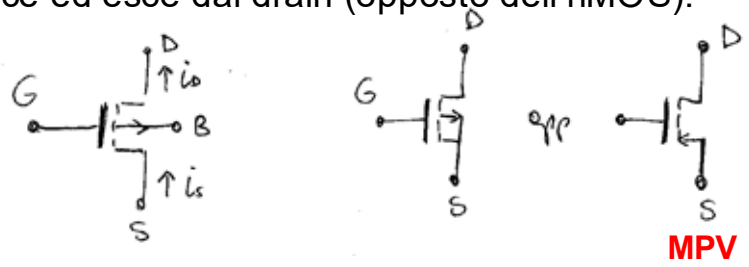
terzo parametro caratteristico importante del MOSFET

Il transistor MOSFET

Il MOSFET a canale p (pMOS) e l'inverter CMOS



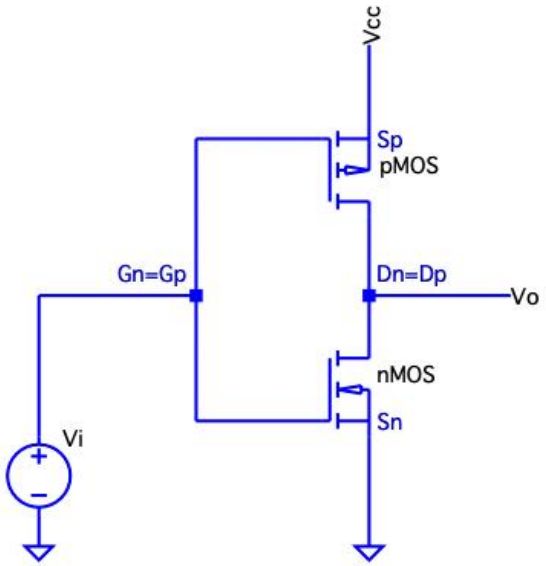
- E' il simmetrico del nMOS, **con il substrato di tipo n** che determinerà un canale di lacune (canale p). Tutte le polarizzazioni vanno invertite.
- Ora dovrà essere $V_B \geq V_{S,D,G}$ per mantenere le giunzioni rettificanti polarizzate correttamente (inversamente)
- Nella **configurazione a 3 terminali** abbiamo sempre S e B collegati insieme (tipicamente a massa) e quindi $V_{GS} < 0$ e $V_{DS} < 0$
- La tensione di soglia sarà pure negativa : $V_{TP} < 0$ e il parametro di transconduttanza si scrive K_p
- Questi alcuni simboli circuitali per il pMOS. Nell'ultimo la freccetta indica il percorso della corrente che ora entra nel source ed esce dal drain (opposto dell'nMOS).



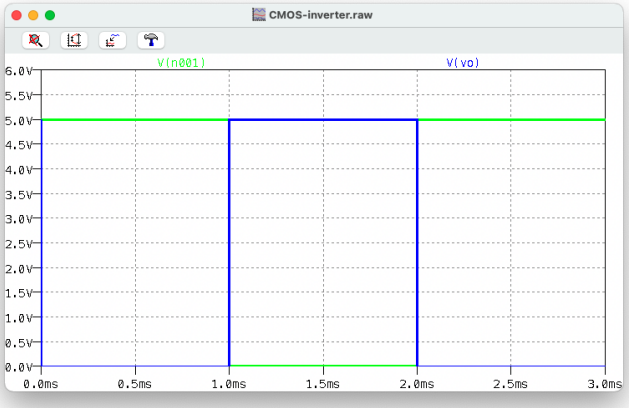
Il transistor

Il MOSFET a canale p (pMOS) e l'inverter CMOS

- **Combinando un mosfet a canale p con uno a canale n** possiamo facilmente realizzare un efficiente inverter
- Quando Vi è alto (linea verde) l'nMOS ha il canale aperto, quindi è conduttivo, mentre il pMOS è chiuso. Il potenziale in Vo (linea blu) si porta quindi a zero
- Quando invece Vi è basso succede il contrario: l'nMOS si chiude e si apre il canale del pMOS, che diventa conduttivo e porta il potenziale in Vo al valore Vcc



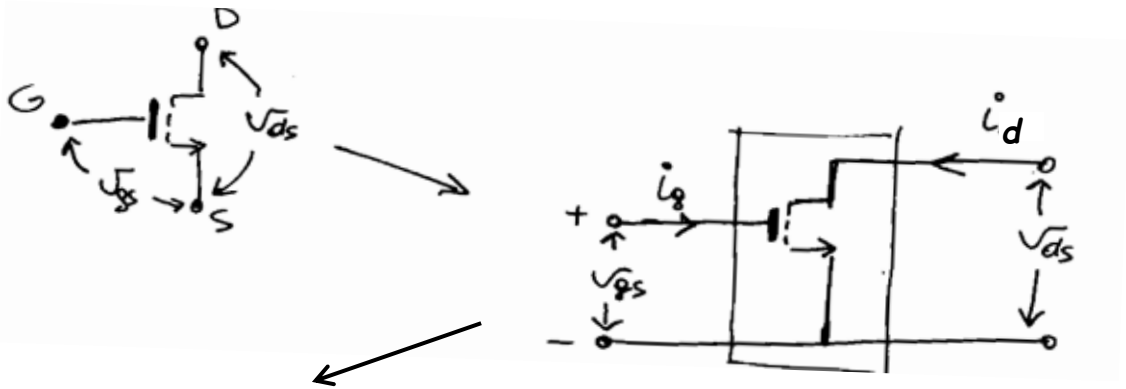
- C'è passaggio di corrente (e quindi consumo di potenza) solamente nella fase transiente di switch tra stato alto e stato basso. Un enorme miglioramento rispetto all'inverter a singolo mosfet visto in precedenza!



Il transistor MOSFET

Modello a piccoli segnali del MOSFET

- Nell'analisi per **piccoli segnali**[1] **attorno al punto di lavoro** si linearizza la risposta del MOSFET e si utilizza uno schema detto a "doppio dipolo" (cioè un quadrupolo...)



- In ingresso il terminale + finisce aperto perché la resistenza al gate si considera infinita (è la resistenza dello strato isolante di ossido)

- **In uscita abbiamo un generatore di corrente pilotato dal segnale in tensione v_{gs}**

(1) per piccolo segnali si intende generalmente segnali di ampiezza piccola rispetto alle grandezze DC del punto di lavoro e "veloci" , cioè con spettro di Fourier centrato su frequenze alte

Il transistor MOSFET

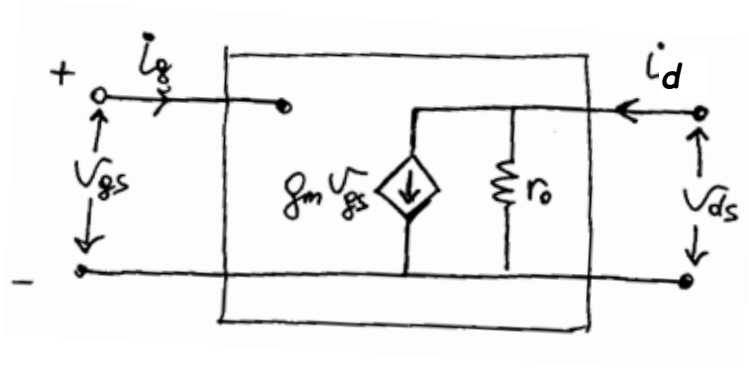
Modello a piccoli segnali del MOSFET

- La **transconduttanza g_m ,** che descrive **la variazione di corrente i_D rispetto alla variazione della tensione gate-source V_{GS} al punto di lavoro** si può calcolare facilmente in saturazione(1) usando le formule viste prima:

$$g_m^{SAT} = \frac{di_D}{dv_{GS}}\Big|_{Q_{point}} \rightarrow \qquad g_m^{SAT} = \frac{2I_D}{(V_{GS} - V_{TN})}$$

- *Attenzione che g_m **non è** un parametro costruttivo come V_{TN} , K_n e λ, ma un parametro che rappresenta le prestazioni del mosfet nel particolare punto di lavoro in cui lo stiamo utilizzando.*

- $\boldsymbol{i_d = g_m v_{gs}}$ rappresenta quindi il **«segnale» in corrente**, cioè la differenza (piccola) tra la corrente effettiva in quell'istante e quella DC del punto di lavoro.

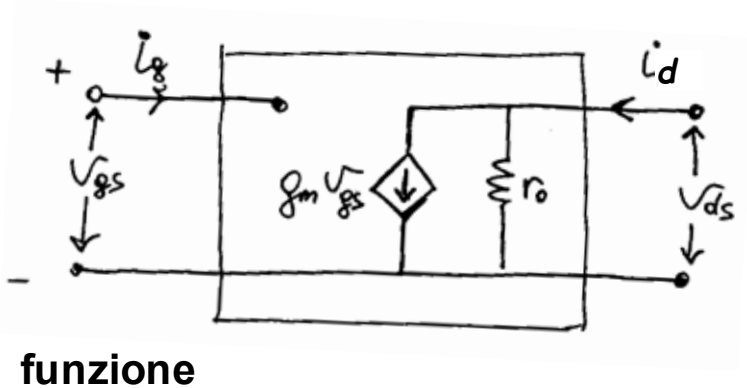


(1) la transconduttanza g_m è utile in particolare nel contesto dell'amplificazione analogica, che utilizza tipicamente il mosfet in zona si saturazione.

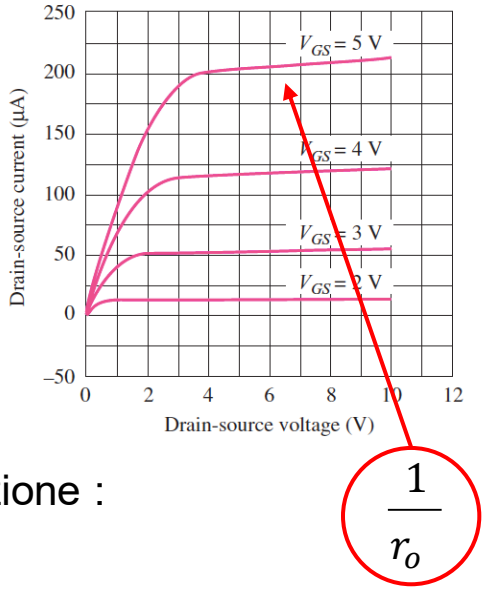
Il transistor MOSFET

Modello a piccoli segnali del MOSFET

- La resistenza differenziale r_o è la resistenza che vediamo guardando nel drain ed è chiamata **resistenza differenziale di uscita r_o**



- E' **l'inverso della pendenza della corrente I_D in funzione di V_{DS}** . In saturazione è la parte quasi piatta della curva, la cui pendenza è determinata dal parametro di modulazione della lunghezza del canale λ.



- Nel mosfet ideale (λ=0) la resistenza differenziale al drain sarà infinita

- Dalla formula di I_D^{SAT} possiamo calcolare facilmente r_o in saturazione :

$$r_o^{SAT} = \left(\frac{dI_D}{dV_{DS}}\Big|_{Q_{point}}\right)^{-1} = \frac{\frac{1}{\lambda}+V_{DS}}{I_D} \sim \frac{1}{\lambda I_D}$$

essendo $\lambda << 1$

Il transistor MOSFET

Riepilogo principali parametri e formule per il MOSFET a canale n

- **Principali parametri costruttivi**: tensione di soglia $\mathbf{V_{TN}}$, parametro di transconduttanza $\mathbf{K_n}$, parametro di modulazione del canale $\boldsymbol{\lambda_n}$

- **Corrente in regione di saturazione** $$i_D = \frac{1}{2} K_n \left(V_{GS} - V_{TN}\right)^2 \left(1 + \lambda V_{DS}\right)$$

- **On-resistance R_{on} in conduzione :** $$R_{on} = \frac{1}{K_n (V_{GS} - V_{TN})}$$

Applicando le definizioni, dalla formula della corrente di saturazione **si ricavano** facilmente le forme della transconduttanza g_m e della resistenza al drain r_o

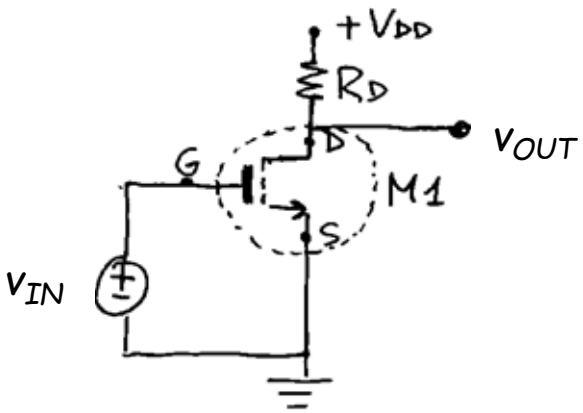
- Transconduttanza g_m in saturazione : $$g_m = \frac{2 I_D}{(V_{GS} - V_{TN})}$$

- Resistenza differenziale in uscita in saturazione : $$r_o \sim \frac{1}{\lambda I_D}$$

dipendono dal Q_{point}

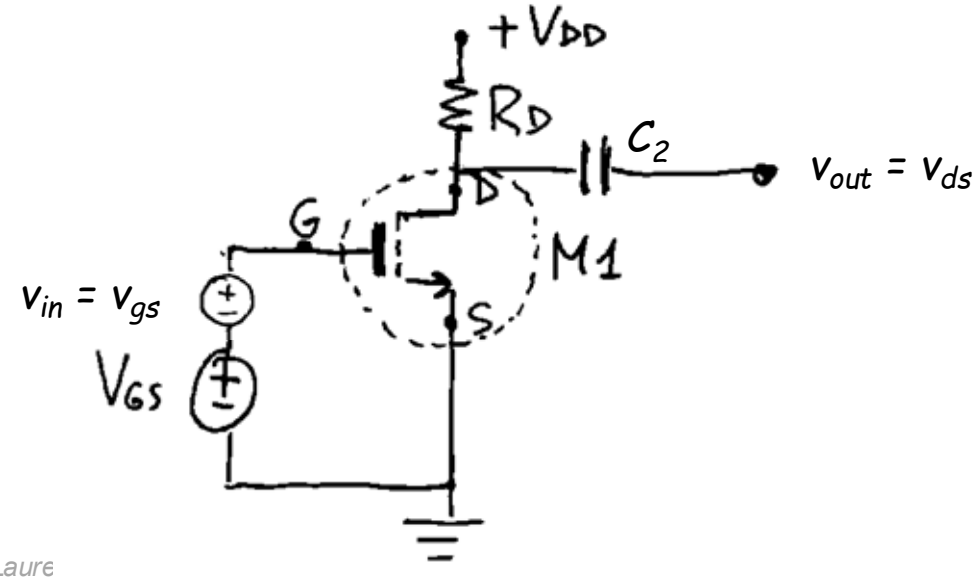
Il transistor come amplificatore

- Riprendiamo il circuito iniziale e scriviamo la tensione in ingresso come v_{GS} = (V_{GS} + v_{gs}), cioè valore di polarizzazione V_{GS} con sovrapposto un **segnale di ingresso v_{gs}** :



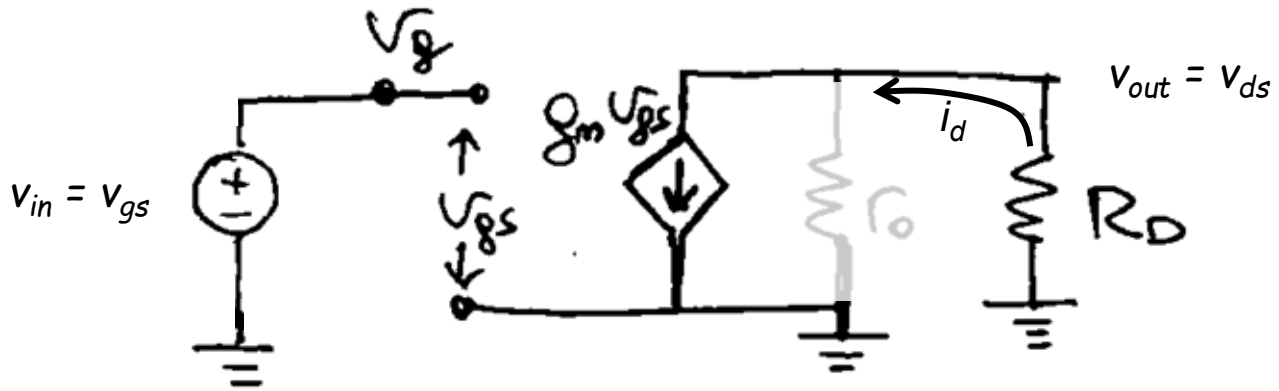
- Esempio: V_{DD} = 5 V, V_{TN} = 1 V e R_D = 10 kΩ
- V_{GS} = 2 V , V_{DS} = 3 V e I_D = 200 uA
- Al drain (D) avremo un v_{OUT} = v_{DS} dato dalla somma della tensione di polarizzazione V_{DS} + il **segnale v_{ds}**

- Dal punto di vista dei segnali possiamo separare in due il generatore di ingresso (V_{GS} polarizzazione + v_{gs} segnale) e prelevare in uscita solo il segnale v_d mettendo un condensatore di disaccoppiamento C_2



Il transistor come amplificatore

- Costruiamo il modello AC equivalente del circuito precedente:



- Il segnale di uscita sarà : $v_{out} = v_{ds} = -i_d(R_D||r_o) \sim -g_m v_{gs} R_D$ (λ=0 => $r_o=\infty$)
- mentre in ingresso: $v_{in} = v_{gs}$

mosfet ideale

$$\rightarrow \quad A_{vt} = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m R_D$$

- *esempio:* $g_m = 2I_D/(V_{GS}-V_{TN}) = 2x200uA/1V = 400\ uS$ => $A = 400u*10k = -4\ V/V$

Il transistor come amplificatore

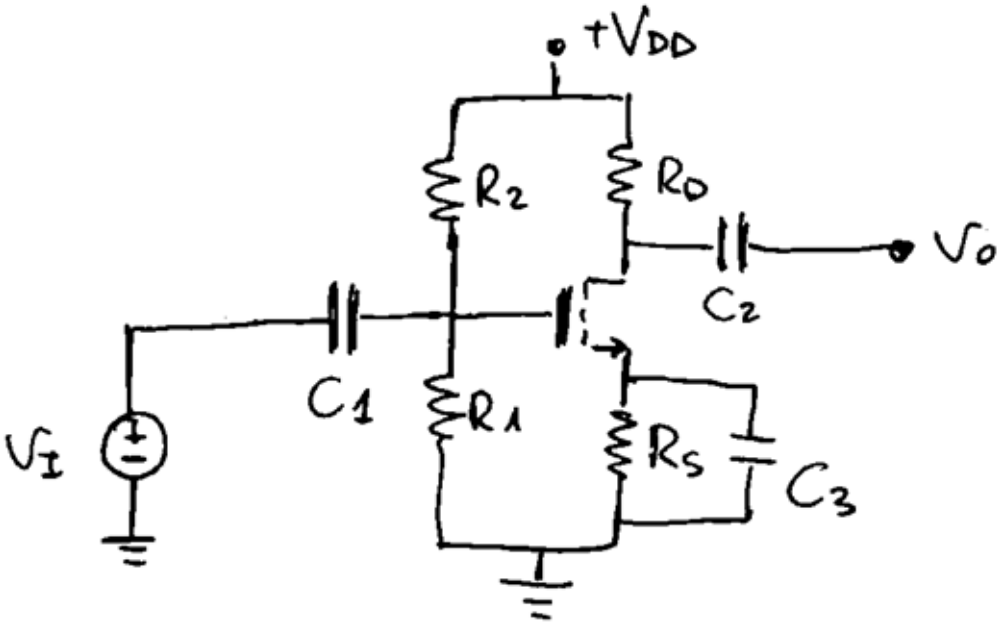
CONTENUTI AGGIUNTIVI:

L'AMPLIFICATORE COMMON SOURCE

Il transistor come amplificatore

L'amplificatore in tensione Common-Source (C-S)

- Consideriamo il seguente circuito, dove le resistenze sono state scelte in modo da definire un opportuno Q_{pt} nella regione di saturazione

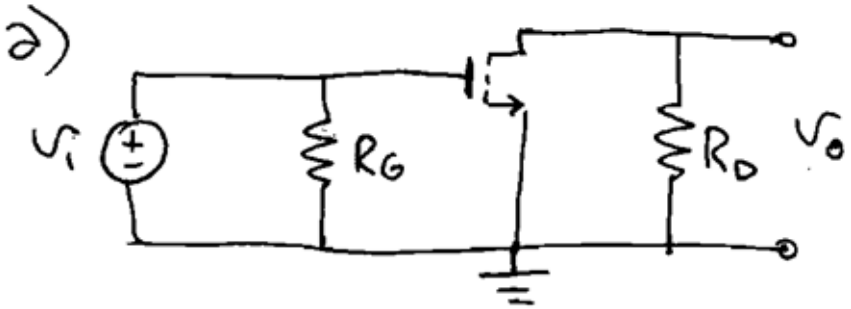


- v_I è il (piccolo) segnale di ingresso, a cui corrisponde v_o in uscita.
- v_i , oltre che piccolo, è tipicamente un segnale in tensione sufficientemente "veloce" da passare i condensatori di disaccoppiamento C_1 in ingresso e C_2 in uscita.
- Vediamo prima come si comporta con C_3 e poi senza (caso più generale)

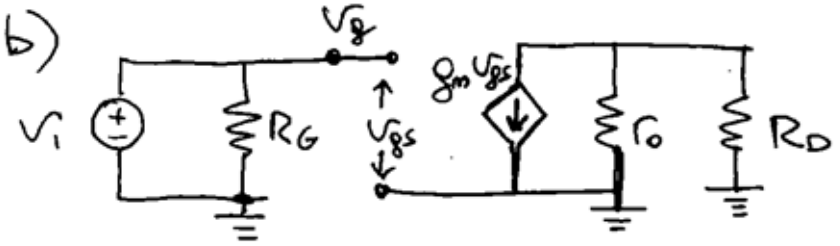
Il transistor come amplificatore

Guadagno in tensione dell'amplificatore Common-Source (C-S)

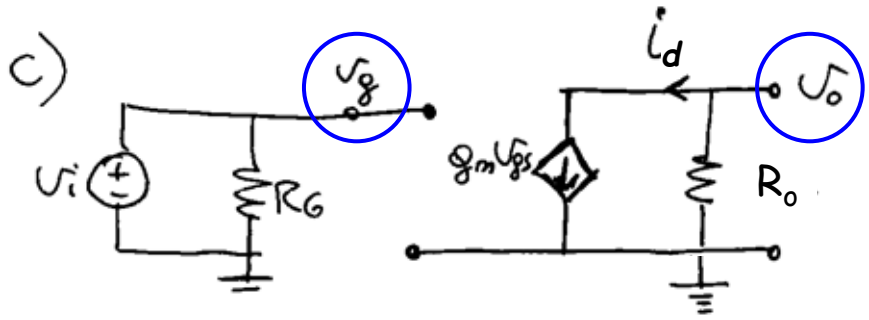
- Costruiamo il **circuito AC equivalente** (con capacità C_3):



- $R_G = R_1 \,||\, R_2$
- notare che **C_3 ha l'effetto di "tagliare" la R_S** (*capacità di bypass*)



- Introduciamo il modello AC del MOSFET



- $R_o = r_o \,||\, R_D$

$$A_{vt}^{CS} = \frac{v_o}{v_g}$$ *guadagno in tensione ai terminali*

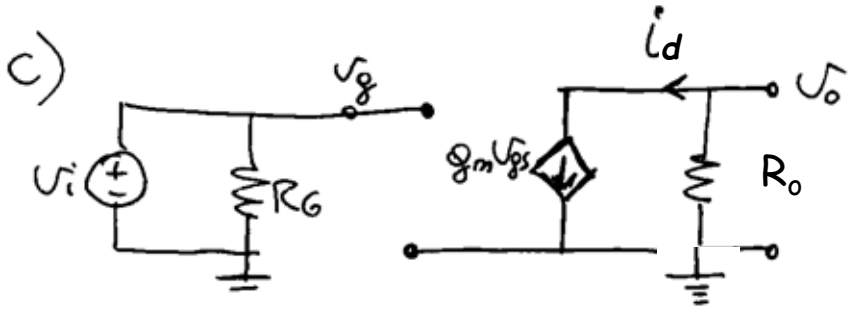
Il transistor come amplificatore

Guadagno in tensione dell'amplificatore Common-Source (C-S)

- Dal modello semplificato (c) troviamo:

$$v_o = -i_d R_o = -g_m v_{gs} R_o$$

$$A_{vt}^{CS} = \frac{v_o}{v_g} = \frac{-g_m v_{gs} R_o}{v_{gs}} = -g_m R_o$$



$$A_{vt}^{CS} = -g_m (R_D \| r_o) \sim -g_m R_D$$

↳ *se r_o >> R_D , come di solito succede...*

L'amplificazione in tensione ai terminali dipende, in prima approssimazione, solo dalla transconduttanza g_m e dalla resistenza al drain R_D (configurazione con capacità di bypass su R_S)

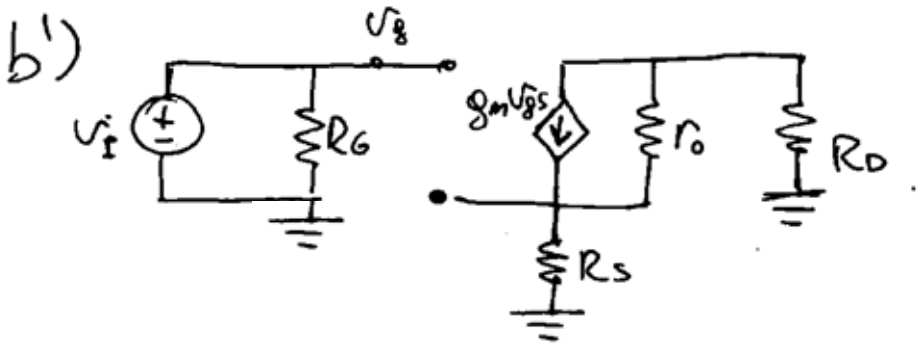
***Significato di Common-Source**: il segnale di ingresso (v_i) entra nel Gate e ricompare amplificato al Drain (v_o), entrambi i segnali essendo riferiti allo stesso potenziale del Source (source comune)*

Il transistor come amplificatore

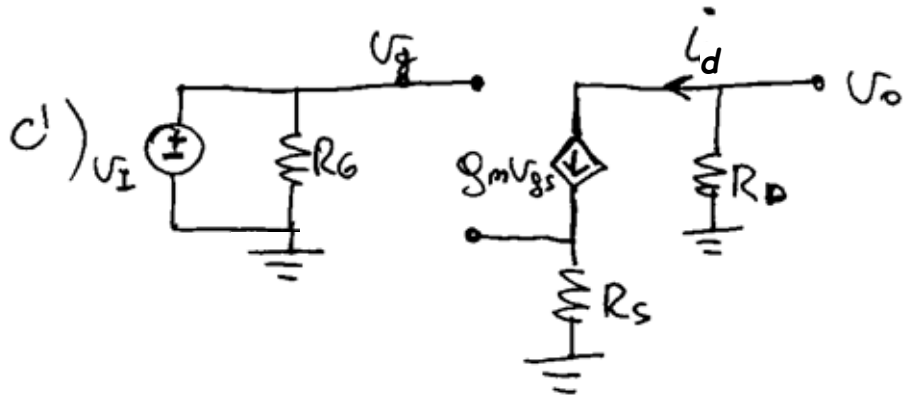
Guadagno in tensione dell'amplificatore Common-Source (C-S)

Configurazione senza C_3 => inclusione della resistenza R_S

- Cosa succede se **togliamo la resistenza di bypass** C_3 ?



- Ora il MOSFET non è più a massa, a differenza delle altre resistenze.

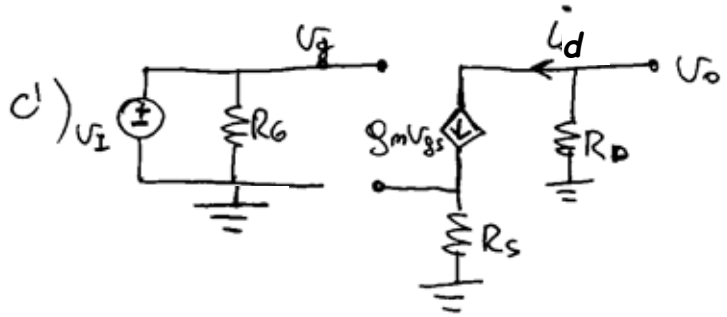


- Possiamo semplificare il circuito nell'ipotesi che r_o >> (R_S,R_D) ($r_o \to \infty$)

Il transistor come amplificatore

Guadagno in tensione dell'amplificatore Common-Source (C-S)

Configurazione senza C_3 => inclusione della resistenza R_S



- Dal modello semplificato (c') troviamo:

$$v_o = -i_d R_D = -g_m v_{gs} R_D$$

tutta la corrente del generatore pilotato passa attraverso R_D (non c'è perdita su r_o infinita...)

$$v_g = v_{gs} + v_s = v_{gs} + g_m v_{gs} R_S = v_{gs}(1 + g_m R_S)$$

ora v_{gs} è più piccolo di v_g perché la corrente i_d determina su R_S una caduta di potenziale $R_S i_d$

- Avremo quindi:

$$A_{vt}^{CS} = \frac{v_o}{v_g} = \frac{-g_m v_{gs} R_D}{v_{gs}(1 + g_m R_S)} = -\frac{g_m R_D}{(1 + g_m R_S)}$$

*Rispetto al circuito con capacità di bypass, il primo effetto che vediamo è una **riduzione dell'amplificazione** di un fattore $(1 + g_m R_S)$*

Il transistor come amplificatore

Guadagno in tensione dell'amplificatore Common-Source (C-S)

Effetto di stabilizzazione della resistenza R_S

- Se da un lato il guadagno si riduce (cosa generalmente non desiderata), dall'altro otteniamo **due vantaggi significativi**:

1) Se R_S è abbastanza grande (t.c. $g_m R_S >> 1$) :

$$A_{vt}^{CS} = -\frac{g_m R_D}{(1+g_m R_S)} \sim -\frac{g_m R_D}{g_m R_S} = -\frac{R_D}{R_S}$$

***il guadagno non dipende più dalle caratteristiche del transistor**, ma solo dalle resistenze del circuito*

Il transistor come amplificatore

Guadagno in tensione dell'amplificatore Common-Source (C-S)

Effetto di stabilizzazione della resistenza R_S

- Se da un lato il guadagno si riduce (cosa generalmente non desiderata), dall'altro otteniamo **due vantaggi significativi**:

2) Come "piccolo segnale" si usa considerare in questi circuiti: $v_{gs} < 0.2(V_{GS} - V_{TN})$

$$v_{gs} = v_g - v_s \sim v_i - R_S i_d = v_i - R_S g_m v_{gs} \quad \square \quad v_{gs}(1 + R_S g_m) = v_i \quad \square \quad v_{gs} = \frac{v_i}{(1 + R_S g_m)}$$

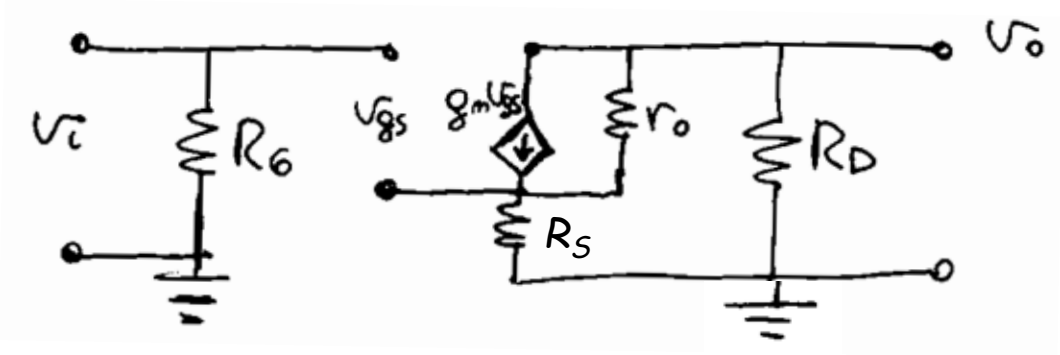
$$\boxed{v_i < 0.2(V_{GS} - V_{TN})(1 + g_m R_S)}$$

con R_S si estende quindi il range dinamico lineare *dell'amplificatore di un fattore (1 + $g_m R_S$)*

Il transistor come amplificatore

Resistenza di ingresso dell'amplificatore Common-Source (C-S)

- Riprendiamo il circuito equivalente AC della configurazione più generale **senza C_3**:



con $R_G = R_1 \,||\, R_2$

- Poiché la resistenza al gate è infinita ($i_d = 0$) => la **resistenza di ingresso dell'amplificatore** coincide esattamente con la R_G

$$R_{IN}^{CS} = R_1 \,||\, R_2$$

R_1 e R_2 sono le resistenze del partitore che possiamo scegliere con una certa libertà.
*Per ottenere il **massimo trasferimento di segnale in tensione** si cerca di avere $R_{IN} >> R_{out}$ dello stadio precedente => si può realizzare prendendo **resistenze anche molto alte** (Mohm o decine di Mohm)*

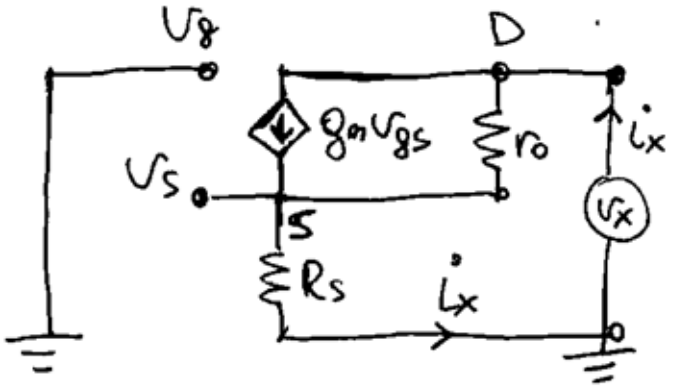
Il transistor come amplificatore

Resistenza di uscita dell'amplificatore Common-Source (C-S)

- In uscita abbiamo la resistenza R_D in parallelo con la resistenza R_{iD} che vediamo guardando dentro il drain.
- Se r_o è molto grande, in buona approssimazione vedremo sostanzialmente R_D :

$$R_{OUT}^{CS} = R_{iD} \| R_D \sim R_D$$

- Si può calcolare con maggior dettaglio **la resistenza che vediamo dal drain** R_{iD} utilizzando la tecnica del generatore di prova v_x che inietta tensione sull'uscita **del mosfet** e ponendo a massa l'ingresso. Avremo $R_{iD} = v_x / i_x$



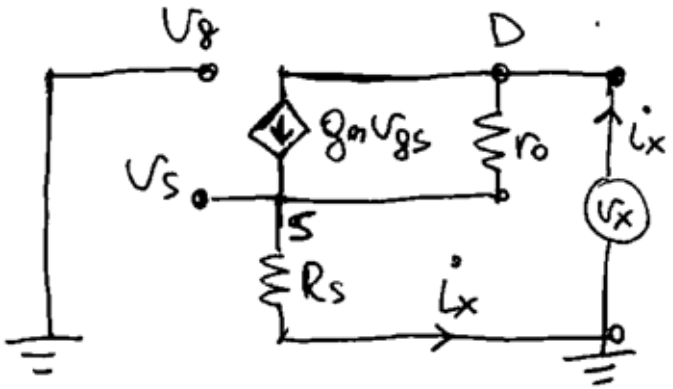
- Per completezza consideriamo anche r_o . La corrente i_x si divide nel nodo D, ma poi si riunisce in S => su R_S circolerà ancora i_x

$$v_x = v_{ds} + R_S i_x = \underbrace{(i_x - g_m v_{gs})}_{\text{corrente nel ramo con } r_o} r_o + R_S i_x$$

Il transistor come amplificatore

Resistenza di uscita dell'amplificatore Common-Source (C-S)

- Inoltre: $v_{gs} = v_g - v_s = 0 - R_S i_x$ $\square$ $v_x = (i_x + g_m R_S i_x) r_o + R_S i_x = i_x \left[(1 + g_m R_S) r_o + R_S \right]$



$\square$ $R_{iD} = \frac{v_x}{i_x} = (1 + g_m R_S) r_o + R_S$

- di solito $R_S << r_o$, che in più è amplificato del fattore $1+g_m R_S$, quindi:

$$R_{iD} \sim (1 + g_m R_S) r_o$$

R_{iD} è la resistenza che si vede guardando nel mosfet dal drain

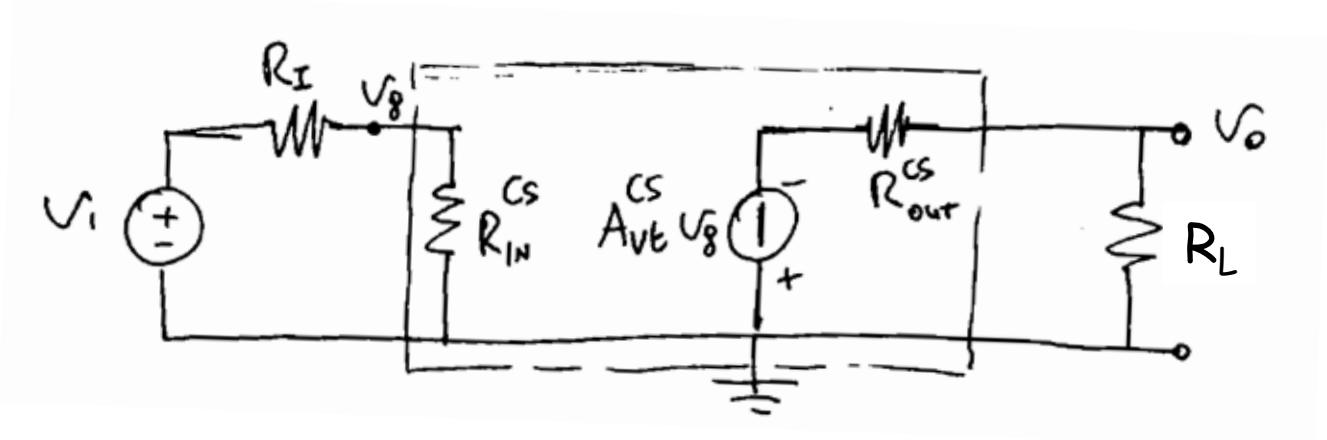
- come detto sopra, generalmente R_D è << r_o e quindi a maggior ragione << R_{iD} e questo giustifica l'assunzione $\boldsymbol{R_{OUT} = R_D}$

Il transistor come amplificatore

Guadagno complessivo dell'amplificatore Common-Source (C-S)

- Nel circuito reale avremo in generale **una resistenza in serie** sull'ingresso (*cioè la resistenza di uscita dello stadio precedente che genera il segnale*) e **una resistenza di carico in parallelo** sull'uscita.
- chiamiamo R_I la resistenza dello stadio generatore e R_L la resistenza del carico.

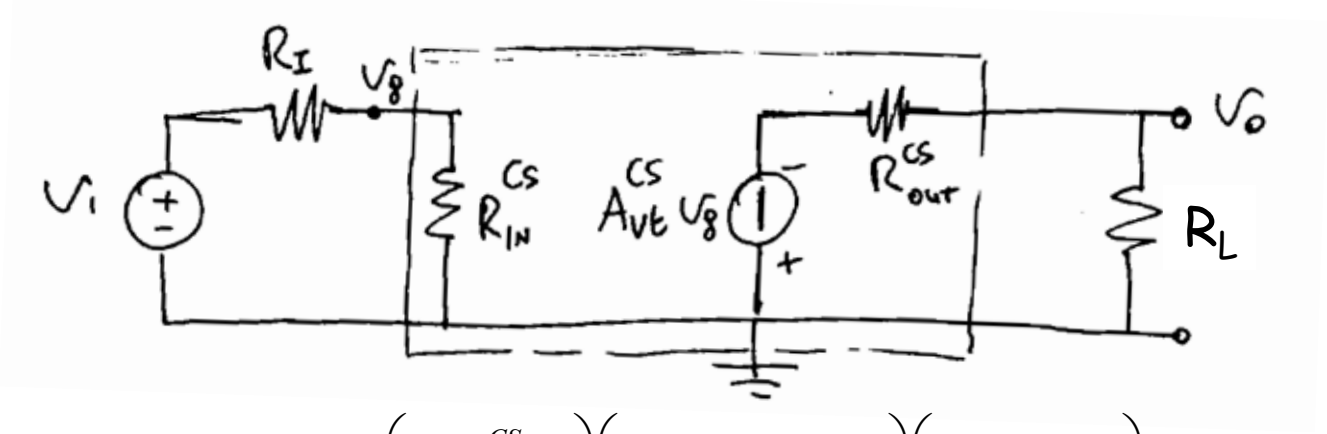
- Possiamo rappresentare il circuito complessivo con Thevenin:



$$v_g = \left(\frac{R_{IN}^{CS}}{R_I + R_{IN}^{CS}}\right) v_i \qquad v_o = \left(\frac{R_L}{R_L + R_{OUT}^{CS}}\right) A_{vt}^{CS} v_g = \left(\frac{R_L}{R_L + R_{OUT}^{CS}}\right) A_{vt}^{CS} \left(\frac{R_{IN}^{CS}}{R_I + R_{IN}^{CS}}\right) v_i$$

Il transistor come amplificatore

Guadagno complessivo dell'amplificatore Common-Source (C-S)



$$A_v^{CS} = \frac{v_o}{v_i} = \left(\frac{R_{IN}^{CS}}{R_I + R_{IN}^{CS}} \right) \left(-\frac{g_m (R_D \,\|\, R_{iD})}{1 + g_m R_S} \right) \left(\frac{R_L}{R_L + R_{OUT}^{CS}} \right)$$

$$A_v^{CS} = -\left(\frac{R_{IN}^{CS}}{R_I + R_{IN}^{CS}} \right) \left(\frac{g_m (R_{OUT}^{CS} \,\|\, R_L)}{1 + g_m R_S} \right)$$

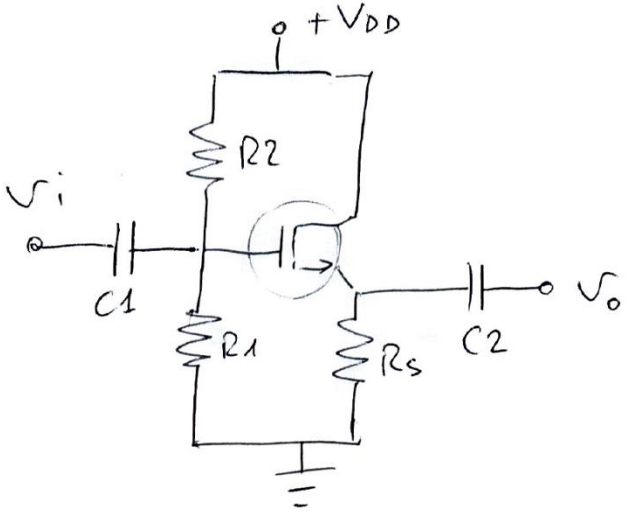
- *in ingresso il segnale si ripartisce tra la R_I e R_{IN}^{CS} => utile R_{IN}^{CS} grande (>100k)*
- *in uscita il carico va in parallelo con R_{OUT}^{CS} ~ R_D => se si aumenta R_D per avere amplificazioni significative, l'impedenza di uscita del CS risulta piuttosto grande e può essere un problema con carichi bassi (tipo i classici 50 Ohm...)*

Il transistor come amplificatore

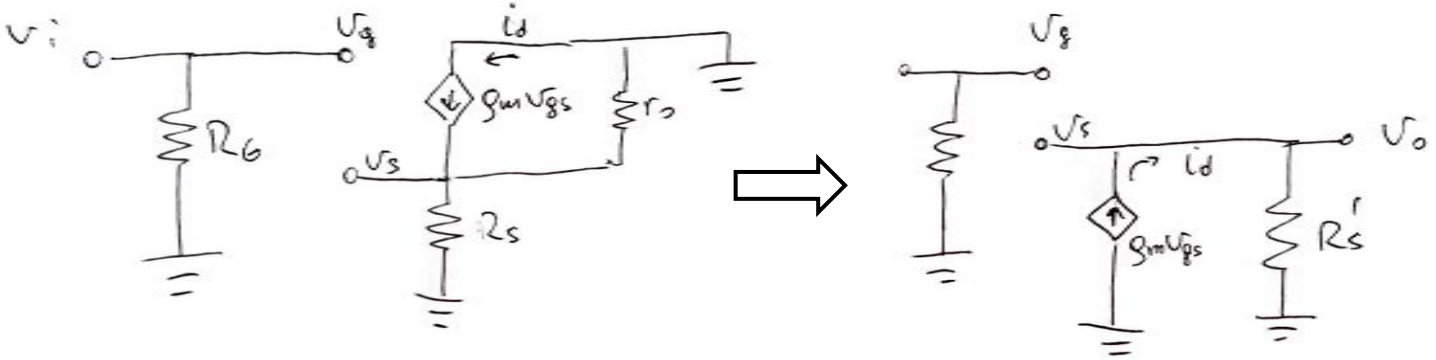
Follower circuits : la configurazione Common-Drain

- Il circuito a fianco è un'altra configurazione di amplificatore in tensione chiamato **Common-Drain**

- Il drain è a massa (per i segnali) e il segnale di uscita è prelevato al source



- Disegniamo il circuito AC equivalente:



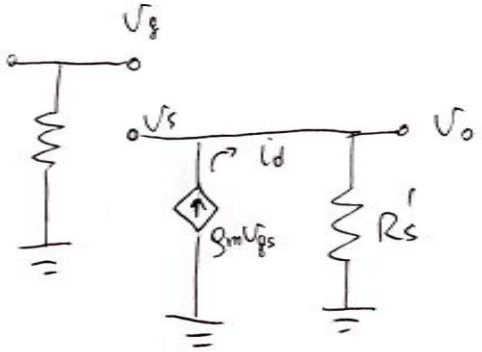
dove $R_G = R_1 \,||\, R_2$ e $R_S' = R_S \,||\, r_o \sim R_S$

Il transistor come amplificatore

Follower circuits : la configurazione Common-Drain

- Il **guadagno in tensione** si calcola subito seguendo il percorso della corrente i_d :

$$v_o = R_S' i_d = R_S' g_m v_{gs} = R_S' g_m (v_g - v_s) = R_S' g_m (v_i - v_o)$$



- Risolvendo troviamo:

$$A_{vt}^{CD} = \frac{v_o}{v_i} = +\frac{g_m R_S'}{(1+g_m R_S')} \sim \frac{g_m R_S}{(1+g_m R_S)}$$

valore sempre più piccolo di 1, che tende a 1 per alti valori del prodotto $g_m R_S$

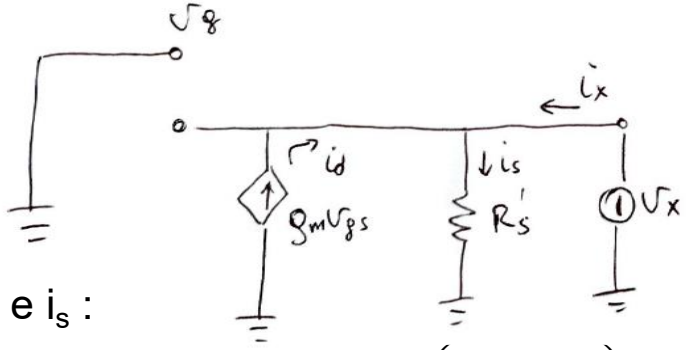
- La **resistenza di ingresso** è la stessa del CS, poiché abbiamo sempre il gate che non conduce:

$$R_{IN}^{CD} = R_1 \,||\, R_2$$

Il transistor come amplificatore

Follower circuits : la configurazione Common-Drain

- Più interessante è la **resistenza di uscita**. Applichiamo una tensione di prova sull'uscita e mettiamo a massa l'ingresso:



- La corrente i_x sarà data dalla somma dei contributi di i_d e i_s :

$$i_s = \frac{v_x}{R_S'} \qquad i_d = g_m v_{gs} = g_m(0 - v_x) = -g_m v_x \qquad i_x = i_s - i_d = \frac{v_x}{R_S'} + g_m v_x = v_x\left(\frac{1}{R_S'} + g_m\right)$$

$$\frac{i_x}{v_x} = \frac{1}{R_{OUT}^{CD}} = \frac{1}{R_S'} + \frac{1}{1/g_m} \quad \text{ovvero:} \quad \boxed{R_{OUT}^{CD} = \frac{1}{g_m} \| R_S' \sim \frac{1}{g_m} \| R_S}$$

Con tipici parametri, a 1 mA di corrente abbiamo g_m ~ 0.5-2 mS => $1/g_m$ ~ 0.5 – 2 kohm

- Dimensionando opportunamente il circuito si ottengono **resistenze di uscita dell'ordine di alcune centinaia di ohm**, sensibilmente più basse dell'uscita del C-S

- Il C-D funziona dunque come *"adattatore di impedenza"* che segue (follower) lo stadio amplificatore C-S : l'alta R_{IN} gli permette non perdere segnale in tensione sull'ingresso. L'amplificazione vicina a 1 lo trasmette quasi inalterato all'uscita, dove però esce con un'impedenza molto inferiore a quella dello stadio precedente.